ДЗ 2: Проектирование и технический дизайн API

Задача

1. Описать функциональные и нефункциональные требования к бэкенд-приложению.
2. Выбрать формат реализации API.
3. Спроектировать эндпоинты API в формате OpenAPI-схемы с учетом ERD-диаграммы.
4. Описать тела запросов и ответов, а также возможные ошибки.

Ход работы

1. Функциональные требования

1.1. Модуль аутентификации и управления пользователями

Система должна обеспечивать регистрацию новых пользователей с использованием username, email и пароля. Пароли должны храниться только в хешированном виде. Аутентификация пользователей должна осуществляться по username и паролю с выдачей JWT токена доступа. Пользователь должен иметь возможность просматривать и редактировать свой профиль, а также изменять пароль.

1.2. Модуль рецептов

Авторизованный пользователь должен иметь возможность создавать, редактировать и удалять собственные рецепты. Каждый рецепт должен содержать название, описание, категорию, уровень сложности, время приготовления, количество порций, список ингредиентов, шаги приготовления и медиафайлы. Все пользователи должны иметь возможность просматривать список рецептов и детальную информацию о каждом рецепте.

1.3. Модуль поиска и фильтрации

Система должна предоставлять возможность поиска рецептов по названию и описанию, а также фильтрации по категории, уровню сложности, ингредиентам и автору. Результаты поиска должны поддерживать пагинацию и сортировку.

1.4. Модуль комментариев

Авторизованный пользователь должен иметь возможность оставлять комментарии к рецептам, а также редактировать и удалять собственные комментарии. Для каждого рецепта должен быть доступен список комментариев с пагинацией.

1.5. Модуль лайков и избранного

Авторизованный пользователь должен иметь возможность ставить лайки рецептам и добавлять рецепты в избранное. Пользователь должен иметь доступ к списку сохраненных рецептов в личном кабинете.

1.6. Модуль подписок

Пользователь должен иметь возможность подписываться на других пользователей и отписываться от них. На основе подписок должна формироваться лента рецептов авторов, на которых подписан текущий пользователь.

1.7. Модуль справочников

Система должна предоставлять справочные данные для категорий рецептов, уровней сложности и ингредиентов.

2. Нефункциональные требования

2.1. Безопасность

Все эндпоинты, кроме регистрации и входа, должны быть защищены JWT токеном, который передается в заголовке Authorization. Пользователь может изменять и удалять только те ресурсы, которые принадлежат ему.

2.2. Надежность и обработка ошибок

Система должна валидировать все входные данные и возвращать понятные сообщения об ошибках с корректными HTTP статус-кодами.

2.3. Масштабируемость

API должен быть stateless. Это позволит масштабировать приложение горизонтально без привязки пользовательской сессии к конкретному экземпляру сервиса.

2.4. Документация

Весь API должен быть описан в формате OpenAPI 3.0. Документация должна быть доступна через Swagger UI.

2.5. Технологический стек

Приложение планируется реализовать на Go. В качестве HTTP-фреймворка может

использоваться Gin, база данных - PostgreSQL, аутентификация - JWT.

3. Выбор формата API

В качестве формата реализации API был выбран REST API. Такой подход подходит для учебного проекта, так как он проще для проектирования, хорошо сочетается со структурой сущностей из ERD-диаграммы и легко документируется через OpenAPI.

4. Спроектированные эндпоинты

Эндпоинты API описаны в отдельной OpenAPI-схеме `recipes_openapi.yaml`. Посмотреть спроектированный API можно в https://editor.swagger.io/

Вывод

В ходе выполнения домашней работы были сформулированы функциональные и нефункциональные требования к сервису обмена рецептами и кулинарных блогов. Также был выбран REST API как формат взаимодействия и подготовлена OpenAPI-схема, описывающая основные эндпоинты, структуры запросов, ответов и возможные ошибки.